

Front End and Back End		Artificial Intelligence		Data Science	
Main Quest (Minimum Viable Product) / Checklist Wajib					
☐	Menggunakan networking calls untuk berinteraksi dengan API pada proyek.	☐	Membangun model Deep Learning menggunakan TensorFlow Functional API atau Model Subclassing, yang disesuaikan dengan dataset dan permasalahan bisnis yang telah ditentukan oleh tim Data Science (jika ada).	☐	Mengumpulkan dan menganalisis berbagai permasalahan, kemudian menentukan satu solusi utama yang akan dikembangkan dalam proyek.
☐	Menggunakan module bundler (seperti webpack, Vite, dan sejenisnya) untuk membangun proyek aplikasi web.	☐	Mengimplementasikan setidaknya satu komponen kustom lanjutan dalam proses pengembangan model, seperti: - Custom Layer - Custom Loss Function - Custom Callback	☐	Melakukan proses Data Wrangling secara end-to-end, yang mencakup: - Gathering Data: Mengumpulkan data atau mencari dataset yang relevan, baik dari sumber publik maupun melalui proses scraping. - Assessing Data: Mengevaluasi kualitas dan struktur data. - Cleaning Data: Membersihkan dan mempersiapkan data sebelum masuk ke tahap analisis.
☐	Membangun RESTful API untuk mendukung aplikasi Front-End.	☐	Menyimpan dan mengekspor model yang telah dilatih secara penuh dalam format TensorFlow siap produksi (.keras atau SavedModel).	☐	Mendefinisikan pertanyaan bisnis yang dapat diukur.
☐	RESTful API dapat menyimpan data dengan atau tanpa menggunakan database.	☐	Membuat kode sederhana untuk proses inference model.	☐	Melakukan Exploratory Data Analysis (EDA) untuk mendapatkan insight dari data.
☐	Membuat RESTful API dengan URL yang mengikuti standar konvensi RESTful.			☐	Membuat visualisasi data dan melakukan explanatory analysis untuk menjawab pertanyaan bisnis.
☐	Mengintegrasikan kemampuan AI/ML sebagai fitur utama aplikasi, baik melalui back-end aplikasi maupun langsung pada perangkat pengguna (browser).			☐	Mengembangkan dashboard interaktif menggunakan Streamlit untuk menampilkan insight dan kesimpulan.
☐	Memastikan implementasi fitur utama yang dikembangkan dalam proyek berjalan dengan baik tanpa menyebabkan aplikasi crash.			☐	Memastikan data sudah siap diproses oleh model, serta disarankan untuk membuat Data Dictionary.
Side Quest / Checklist Opsional (Nilai Tambah)					
☐	Membuat mockup aplikasi sebagai representasi visual dari desain dan antarmuka pengguna (UI).	☐	Mengembangkan REST API mandiri menggunakan FastAPI atau Flask untuk melayani model machine learning.	☐	Melakukan feature engineering untuk menghasilkan fitur yang lebih informatif bagi model.
☐	Membangun layout aplikasi web yang responsif agar dapat berjalan dengan baik pada berbagai ukuran layar perangkat.	☐	Mengimplementasikan training dan evaluation loop kustom secara penuh dari awal menggunakan tf.GradientTape.	☐	Melakukan deployment dashboard ke Streamlit Cloud agar dapat diakses secara publik.
☐	RESTful API dapat menyimpan data ke dalam database.	☐	Menggunakan API Generative AI untuk fitur tambahan atau fitur sekunder pada aplikasi.	☐	Mengimplementasikan A/B Testing menggunakan Python.
☐	RESTful API dibangun menggunakan framework Express.	☐	Mengintegrasikan TensorBoard untuk memantau dan memvisualisasikan metrik pelatihan secara menyeluruh, serta menyertakan log yang dihasilkan dalam repository akhir.	☐	Membuat laporan teknis komprehensif mulai dari tahap Problem Discovery hingga hasil akhir proyek dalam format PDF.
☐	Rekomendasi tools untuk meningkatkan proses pengembangan aplikasi web: Bootstrap / Tailwind CSS, Axios.	☐	Memastikan model memiliki performa yang baik, dengan ketentuan minimum: - Akurasi minimal: 85% - MAE maksimal: 0,02		
☐	Melakukan deployment aplikasi web ke server.				
☐	Rekomendasi layanan hosting: GitHub Pages, Netlify, atau Vercel.				